

Tema 3. Sistema de gestión académica universitaria

Enunciado

Una universidad busca administrar su oferta académica y el avance de sus estudiantes. El sistema debe representar cómo se estructuran los programas y sus asignaturas dentro de un plan de estudios, y cómo esa estructura se concreta cuando los estudiantes se matriculan en cursos durante un periodo académico específico. A cada curso se le asignan docentes, horarios y espacios físicos, y sobre él se registran calificaciones y el avance curricular de cada estudiante.

Deben contemplarse situaciones como los prerrequisitos entre asignaturas, los cupos limitados por

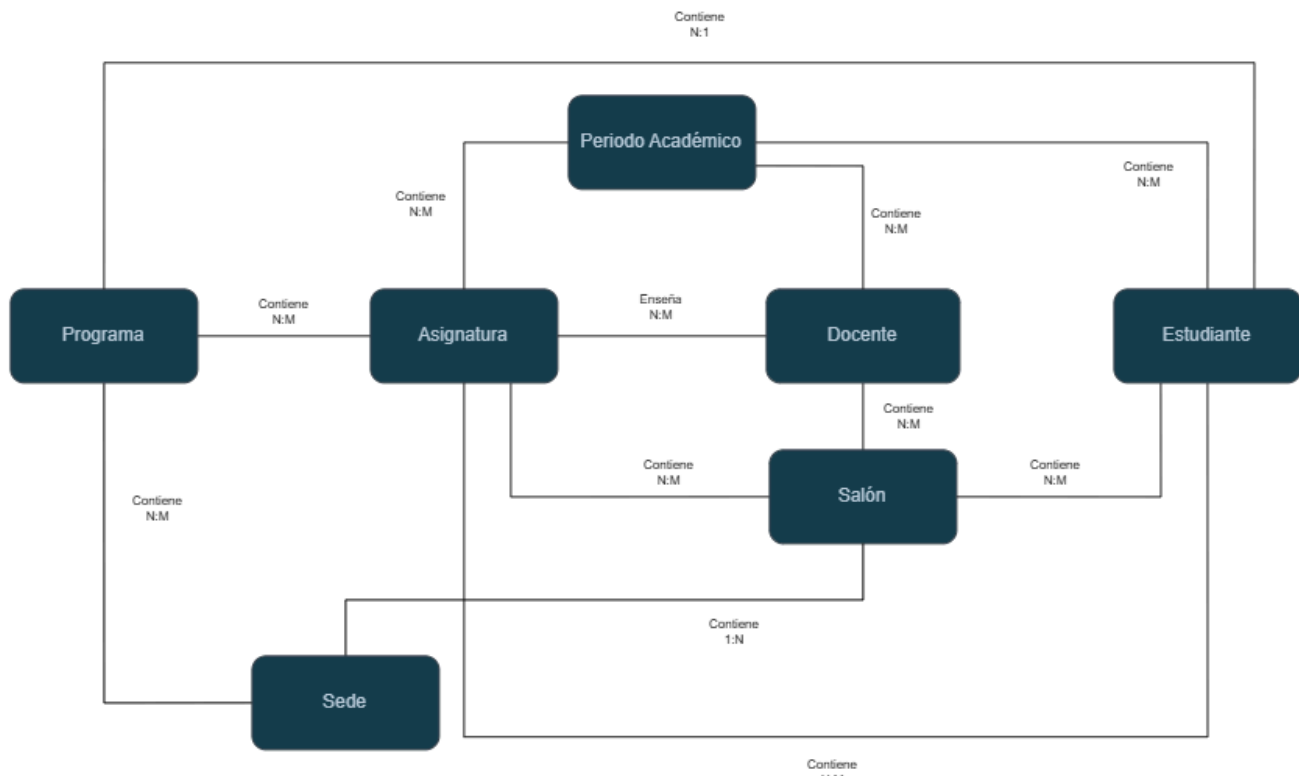
curso y el hecho de que un curso reúne a muchos estudiantes mientras un estudiante cursa muchas asignaturas. El grupo debe decidir cómo representar que una misma asignatura del plan puede dictarse en varios periodos, con distintos docentes y estudiantes en cada uno, y que un mismo estudiante puede llegar a cursarla más de una vez a lo largo de su carrera.

Entidades

- Programa
- Asignaturas
- Plan de estudios (intermedia)
- Estudiante
- Curso (intermedia)
- Periodo Académico
- Docentes
- Salón
- Avance curricular (intermedia)
- Matricula (intermedia)
- Sede
- Oferta Académica (intermedia)

Modelo Conceptual

Enlace: <https://app.diagrams.net/#>



Modelo entidad-relación

Entidades:

- Programa:
 - Id: PK
 - Nombre: NN
 - Jornada: NN
 - Nivel de formación académica: NN
 - Periodicidad de admisión: NN
 - Modalidad: NN
 - Duración: NN
 - Créditos académicos: NN
 - *Asignaturas*
 - *Estudiantes*
- Asignatura:
 - Id: PK
 - Nombre: NN
 - Créditos: NN
 - Área: D='General'
 - *Periodo académico*

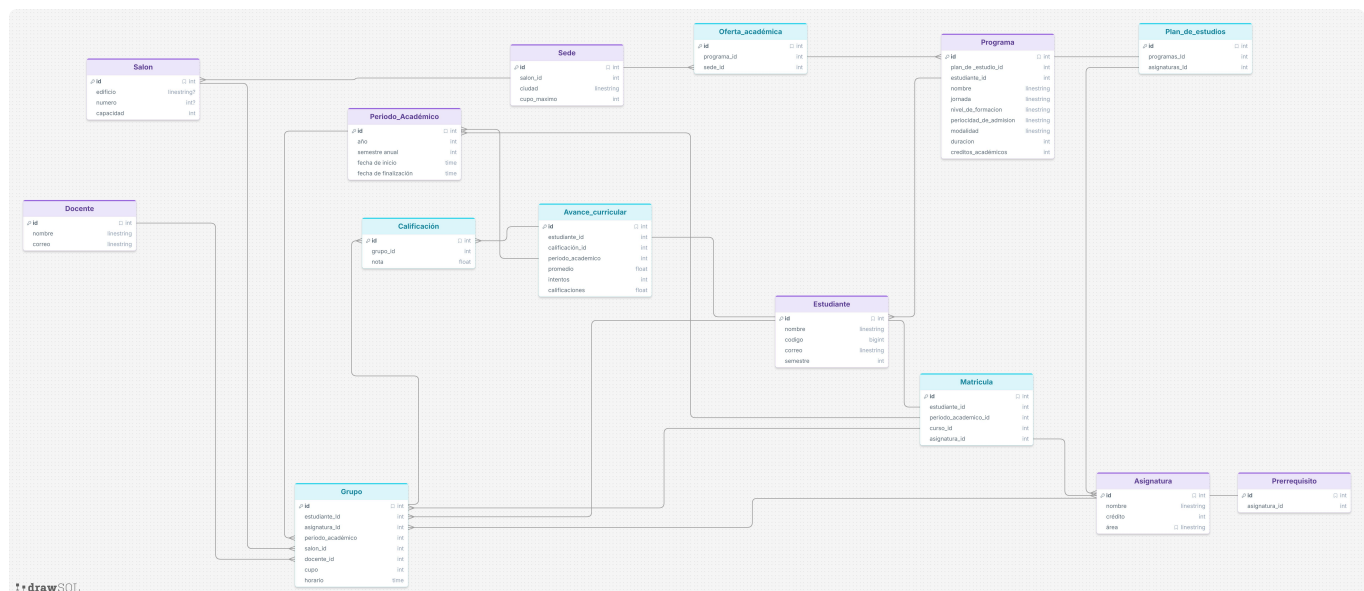
- *Docente*
- *Salón*
- *Estudiante*
- Estudiante:
 - Id: PK
 - Nombre: NN
 - Código: NN
 - Correo: U
 - Semestre: NN
 - *Salón*
 - *Asignatura*
 - *Periodo Académico*
 - *Programa*
- Periodo Académico:
 - Id: PK
 - Año: NN
 - Semestre del año: NN
 - Fecha de inicio: NN
 - Fecha de finalización: NN
 - *Estudiante*
 - *Docente*
 - *Asignaturas*
- Docente:
 - Id: PK
 - Nombre: NN
 - Correo: U
 - *Salón*
 - *Asignatura*
 - *Periodo Académico*
 - *Estudiantes*
- Salón:
 - Id: PK
 - Edificio: D = null
 - Numero: D = null
- Sede
 - Id: PK
 - Ciudad: NN

Relaciones

- Un Programa contiene una o muchas Asignaturas.
- Un Programa contiene muchos Estudiantes.
- Un Programa puede estar en muchas Sedes.
- Una Asignatura puede impartirse en muchos periodos académicos a lo largo del tiempo.
- Un Periodo Académico cuenta con muchos docentes asignados.
- Un Periodo Académico contiene muchas asignaturas ofertadas.
- Un Periodo Académico está conformado por muchos Estudiantes matriculados.
- Un Estudiante se inscribe en un Programa.
- Un Estudiante cursa varios Periodos Académicos.
- Un Estudiante es asignado a muchos Salones.
- Un Estudiante cursa muchas Asignaturas.
- Un Docente puede impartir clase en muchos Periodos Académicos.
- Un Docente puede impartir varias Asignaturas.
- Un Docente puede impartir clase en varios salones.
- Un Salón puede ser asignado a muchas Asignaturas.
- Un Salón contiene muchos estudiantes.
- Un Salón puede ser usado por muchos Docentes.
- Un Salón está en una Sede.
- Una Sede contiene muchos Programas
- Una Sede contiene muchos Salones.

Modelo Lógico

Enlace: <https://drawsql.app/teams/sandy-03/diagrams/tema-3-sistema-de-gestion-universitaria>



Pendientes

- ☒ ~~Prerrequisitos como entidad intermedia entre plan de estudios y asignatura (modificada, solo tiene relación con asignatura)~~
- ☐ Materia aprobada (presentarla como estado) (posible solución a los intentos)
- ☐ Cómo solucionar que un estudiante tiene varios Intentos de ver Asignaturas (solución parcial: atributo de Avance, de Matricula, de Asignatura)(pendiente de elección)
- ☒ Horarios
- ☒ Grupos
- ☒ ~~Categoría de la asignatura como Entidad (descartado)~~
- ☒ ~~Aunque puede repetirse en distintos planes, pero en cada caso se registra como parte de uno específico (para la justificación)~~
- ☒ ~~relación entre periodo y docente (solucionado con la entidad Grupo)~~
- ☒ ~~Justificar que los grupos no van a ser los mismo en los periodos~~
- ☐ Avance curricular es por toda la carrera (¿pendiente de justificación?)
- ☐ Cardinalidad entre grupo y matricula (pendiente de discusión para reforzar argumento en Decisiones de cardinalidad)

Justificación

Supuestos y alcance:

- Se decidió que los estudiantes únicamente pueden cursar un programa y no varios al mismo tiempo. Esto con el fin de tener una simplicidad en la relación entre Programa y Estudiante, ya que implicaría una entidad intermedia.
- En el caso de la relación entre Asignatura y Plan de Estudio se decidió que, a pesar de en la práctica varias asignaturas pueden pertenecer a distintos planes de estudios en una universidad, nosotros lo tomamos de manera que las asignaturas se registran como parte de un plan de estudio específico, es decir, cada asignatura tiene un enfoque diferente dependiendo del programa en el que se dicte. Esto se hizo para evitar entidades intermedias y crear relaciones muchos a muchos entre Asignatura y Plan de estudio.
- Los grupos son únicos, es decir, no van tener la misma combinación de periodo académico, estudiantes o docentes a lo largo del tiempo a pesar de que la materia se mantenga.

Decisiones de cardinalidad:

- Se decidió tener cardinalidad entre Sede y Salon, así mismo entre Sede y Programa. Los salones son propios de cada sede. Los Programas también varían en ubicación, no todos son ofertados en todas las sedes de una universidad. No haber incluido esta cardinalidad implicaría una menor especificación y precisión.

- La cardinalidad entre grupo y matricula no fue evidente al principio. Esta cardinalidad se apoya en que al momento de hacer una matricula, se asigna un grupo para cursar.

Decisiones de diseño con alternativas:

- En un principio se había propuesto crear la entidad Área. Esta tenía el fin de ser una entidad intermedia entre Plan de estudio y Asignatura. Una Asignatura pertenece a una única categoría pero Plan de estudios tiene varias Áreas y las Áreas pertenecen a varios Planes de estudio. Lo cual volvía a crear una relación muchos a muchos sin dar solución ni tener un gran aporte a la relación inicial entre Plan de Estudio y Asignatura. Se decidió al final que el área de la asignatura (Disciplinar, General, Interdisciplinar) sería un atributo de la entidad Asignatura.
- Para aplicar el requisito de que las calificaciones se tienen que aplicar sobre los cursos se decidió crear la entidad Calificación. A su vez esta entidad ayudaría a que en Progreso Curricular se tenga una relación implícita con las asignaturas vistas.

Coherencia entre los tres niveles:

En el proceso de crear los modelos ocurrieron varias transformaciones, especialmente al pasar al modelo lógico ya que se tenían que resolver varias relaciones muchos a muchos y crear varias entidades intermedias que no se habían tenido en cuenta en un principio.

- La relación muchos a muchos existente entre Periodo académico con las entidades Estudiante, Docente y Asignatura se solucionó con la entidad Matricula.
- La relación muchos a muchos existente entre Salón con las entidades Estudiante, Docente y Asignatura se solucionó con la entidad Grupo.
- La relación muchos a muchos existente entre Sede y Programa se transformó con la entidad Oferta Académica.